Apresentação do Protótipo: Reinos da Área

Acadêmicos: Bruno Faria Travessini, Enzo Camelo Vieira e Gabriel Luís de Santana

1. Comparação entre Protótipo e GDD

O desenvolvimento deste protótipo focou em validar o núcleo central do *Game Design Document* (GDD): o **Core Game Loop** e a premissa do **Aprendizado Invisível**.

Durante a transição do papel para a engine (Godot), conseguimos fidelizar os seguintes aspectos planejados no GDD:

- **Mecânica Central (Matemática Invisível e Risco Real):** O sistema de combate assimétrico foi perfeitamente implementado. O jogador possui o grid ativo para calcular sua própria área, mas precisa estimar visualmente a área do reino inimigo (gerada proceduralmente) para decidir entre Atacar, Defender ou Recuar.
- **UI e Experiência do Usuário (UX):** A interface foi traduzida fielmente do conceito visual (wireframes) para a engine, mantendo a divisão clara entre o "HUD Topo" (informações globais e de domínio) e o "Painel Inferior" (batalha, modificadores e arquétipos).
- **Geração Processual:** O sistema desenhado no GDD para gerar formas retangulares a irregulares foi materializado através de um algoritmo de expansão celular (BFS orgânico), garantindo que cada rodada entregue um formato único de território, validando o pilar de *Profundidade Emergente*.

O protótipo atual reflete o estado de MVP (*Minimum Viable Product*), onde a mecânica de estimativa geométrica e a consequência das ações funcionam de forma fluida e determinística (sem fatores de sorte), exatamente como proposto na Seção 3 (Pilares de Design) do GDD.

2. Referências e Fundamentação

O design e as mecânicas do protótipo foram embasados em duas frentes: a lúdica (indústria de games) e a pedagógica (jogos sérios).

Referências de Game Design:

- ***Civilization VI*, *Risk* (War) e *Territorial.io*:** Inspiraram a sensação de macro-estratégia e conquista de mapa.
- ***Slay the Spire* e *Into the Breach*:** Fundamentaram a UI limpa e o sistema de "informação perfeita", onde o jogador vê tudo o que o inimigo tem (a forma da área), removendo a aleatoriedade (RNG) e premiando a leitura tática pura.

Fundamentação Acadêmica:

- **Gee (2003) - *Game-based learning*:** O jogo foi projetado focado no contexto significativo, onde o ciclo de feedback imediato ensina sem punições textuais.
- **Sweller (1988) - *Teoria da Carga Cognitiva*:** A ausência do grid no inimigo e a pressão de tempo (timer de rodada) gerenciam a carga cognitiva, fazendo o cérebro do jogador usar a abstração espacial natural para resolver o cálculo da área.

3. Assets Visuais

(Nota: Todas as imagens utilizadas estão disponíveis dentro do arquivo `.zip` na pasta /assets/icons enviado junto com este projeto).

A direção de arte estabelecida no GDD focou em uma estética de **Cartografia Medieval**. Para criar essa imersão no protótipo, utilizamos:

- **Texturas e Cores:** Paletas quentes baseadas em antiguidade, ouro e couro. O mapa é a planície, então o fundo da batalha é uma pixel art de uma grama para indicar em qual terreno está ocorrendo a batalha.
- **Tipografia:** Uso da fonte *Cinzel* para títulos e *Source Sans 3* para dados técnicos, criando uma leitura clara, mas com identidade de época.
- **Cursores Personalizados:** A seta clássica foi substituída por cursores temáticos programados diretamente na engine, melhorando o *game feel*.

Alguns exemplos de assets usados:







4. Design de Áudio (Sound Design)

(Nota: Todos os arquivos de áudio .mp3 e o gerenciador de som estão estruturados dentro do arquivo `.zip`).

O áudio foi projetado não como ornamento, mas como ferramenta de **feedback tátil** e **tensão**.

- **Música e Ambiente:** Uma trilha orquestrada sutil garante a imersão de um "rei planejando a guerra em sua tenda", e não atrapalha a concentração matemática.
- **UI e Ações:** O som é baseado em materiais físicos da época: trompetas e violinos nas vitórias e derrotas, nos botões adicionamos som de arco esticando no hover e flecha atingindo ao clicar e som de espadas e escudos nas decisões de batalha.
- **Tensão e Pressão:** O cronômetro usa um recurso de áudio de "batidas de guerra" nos últimos 10 segundos para gerar urgência e induzir o jogador a confiar no próprio instinto geométrico. Toda a infraestrutura foi montada usando o padrão de *Autoload/Singleton* (AudioManager), garantindo transições suaves entre as telas.

5. Animações via Código (Procedurais e Tweens)

Um dos grandes destaques técnicos deste protótipo é que **nenhuma das animações principais utiliza *sprite sheets* (quadros desenhados à mão) ou *GIFs***. Toda a fluidez visual foi programada matematicamente utilizando a API de desenho e interpolação da engine (GDScript).

- **Partículas Geométricas:** As animações de vitória (estrelas brilhantes e explosões de faíscas), de derrota (o "X" pulsante na tela) e o recuo (linhas de vento orgânicas varrendo o mapa) são desenhadas no método `_draw()`, calculando eixos X e Y dinamicamente utilizando funções trigonométricas (`sin`, `cos`).
- **Interpolação de Movimento (Tweens):** A entrada de ícones (como o "VS" colidindo no centro da tela) e as mudanças de opacidade utilizam curvas matemáticas de desaceleração (*ease out cubic*), dando peso físico aos elementos de interface.